MẢNG MỘT CHIỀU

Bài 1. Tìm phần tử nhỏ nhất (MINA.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Tìm phần tử nhỏ nhất của dãy số A và đưa ra vị trí các phần tử nhỏ nhất trong dãy.

Input: đọc từ file văn bản MINA.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) ;
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản MINA.OUT gồm:

- Dòng 1 ghi giá trị của phần tử nhỏ nhất trong dãy;
- Dòng 2 ghi chỉ số các phần tử nhỏ nhất trong dãy.

Example:

MINA.INP	MINA.OUT
5 -2 0 1 -2 5	-2 1 4

Bài 2. Tạo mảng tiền tố (TAOMANG.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Hãy viết chương trình tạo mảng B gồm $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Trong đó B[i] là tổng của i phần tử đầu tiên của A ($B_i=A_1+A_2+\ldots+A_i$).

Input: đọc từ file văn bản TAOMANG.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản TAOMANG.OUT gồm các số $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Example:

TAOMANG.INP	TAOMANG.OUT
5 -1 2 8 4 5	-1 1 9 13 18

Bài 3. Tạo mảng đếm (MANGDEM.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Hãy viết chương trình tạo mảng B gồm $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Trong đó B[i] =số lượng phần tử mà $A_i \geq A_j$ (với j=1..i-1), quy ước B[1]=0.

Input: đọc từ file văn bản MANGDEM.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản MANGDEM.OUT gồm các số $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Example:

MANGDEM.INP	MANGDEM.OUT
5 1 -2 3 0 5	0 0 2 1 4

Bài 4. Tạo mảng max (TAOB.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Hãy viết chương trình tạo mảng B gồm $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Trong đó B[i] =max($A_1..A_i$)

Input: đọc từ file văn bản TAOB.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản TAOB.OUT gồm các số $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Example:

TAOB.INP	TAOB.OUT
5 1 -2 3 0 5	1 1 3 3 5

Bài 5. Tìm kiếm (TIMKIEMK.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ và số nguyên dương k. Viết chương trình tìm kiếm các giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng k và giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng k.

**** Input:*** đọc từ file văn bản TIMKIEMK.INP gồm:

- Dòng 1 ghi hai số nguyên dương n và k ($n \leq 10^6$, $k \leq 10^9$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

**** Output:*** ghi ra file văn bản TIMKIEMK.OUT gồm:

- Dòng 1 ghi giá trị số lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng k;
- Dòng 2 ghi giá trị số nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng k;

**** Example:***

TIMKIEMK.INP	TIMKIEMK.OUT
5 4 1 -2 3 0 5	3 5

Bài 6. Chia dãy con liên tục (CHIADAY.*)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. chia dãy số A thành các dãy con liên tục không giảm.

**** Input:*** đọc từ file văn bản CHIADAY.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

**** Output:*** ghi ra file văn bản CHIADAY.OUT mỗi dòng là một dãy con liên tục không giảm của dãy A

**** Example:***

CHIADAY.INP	CHIADAY.OUT
10 0 1 -2 -1 3 3 -2 5 8 -9	0 1 -2 -1 3 3 -2 5 8 -9

Bài 7. Trộn mảng (TRONMANG.*)

Cho 2 dãy số nguyên không giảm, dãy A gồm m phần tử $A_1, A_2, \ldots, A_m$ và dãy B gồm n phần tử $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Tạo dãy số nguyên C gồm m+n phần tử $C_1, C_2, \ldots, C_{m+n}$ được sắp theo thứ tự không giảm.

**** Input:*** đọc từ file văn bản TRONMANG.INP gồm:

- Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương m, n (m, $n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_m$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách
- Dòng 3 ghi các số $B_1, B_2, \ldots, B_n$ ($|B_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

**** Output:*** ghi ra file văn bản TRONMANG.OUT dãy số C

**** Example:***

TRONMANG.INP	TRONMANG.OUT
5 4 -1 0 1 1 5 -2 1 3 6	-2 -1 0 1 1 1 3 5 6

Bài 9. DAYCONLT.*

Nhập vào 1 số nguyên dương n và dãy số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Tìm dãy con tăng liên tục dài nhất.

**** Input:*** đọc từ file văn bản DAYCONLT.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) ;
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản DAYCONLT.OUT một số duy nhất là số phần tử của dãy tìm được.

Example:

DAYCONLT.INP	DAYCONLT.OUT	Giải thích
10 -5 1 3 -2 4 8 9 8 3 6	4	Dãy con tăng liên tục là: -2 4 8 9

Bài 10. TONG.*

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$, trong đó có ít nhất hai số 0. Tính tổng các số A_i nằm giữa số 0 đầu tiên và số 0 cuối cùng. Nếu 2 số 0 này nằm cạnh nhau thì kết quả đưa ra sẽ là 0

Input: đọc từ file văn bản TONG.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) ;
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản TONG.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được.

Example:

TONG.INP	TONG.OUT
10 -1 5 0 -2 8 0 3 0 3 -6	9

Bài 11. Số duy nhất (DUYNHAT.*)

Cho nguyên dương n và dãy A gồm n số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Số duy nhất là số xuất hiện 1 lần trong dãy số A.

Input: đọc từ file văn bản DUYNHAT.INP gồm:

- Dòng 1: ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) ;
- Dòng 2: ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($A_i \leq 10^6$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output: ghi ra file văn bản DUYNHAT.OUT một số là số duy nhất trong dãy số A tìm được.

Example:

DUYNHAT.INP	DUYNHAT.OUT
10 5 2 1 9 5 1 9 8 9 8	2

Bài 12. Dãy con dương có tổng lớn nhất (DAYCON.*)

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, .., a_N$. Một dãy con liên tiếp các số $a_i, a_{i+1}, .., a_j$ sẽ có tổng các số là $a_i + a_{i+1} + .. + a_j$. Nếu các số trong dãy con đều dương thì gọi là dãy con dương liên tiếp.

Yêu cầu: Cho dãy số ban đầu, hãy tìm dãy con dương liên tiếp có tổng lớn nhất.

Input: vào từ file văn bản DAYCON.INP gồm:

- Dòng 1: ghi số nguyên dương N ($N \leq 10^6$);
- Dòng 2: ghi dãy số nguyên $a_1, a_2, .., a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$, i=1..N), mỗi số cách nhau một dấu cách.

Output: ghi ra file văn bản DAYCON.OUT một số duy nhất là tổng của dãy con dương tìm được. Nếu không có dãy con dương liên tiếp đưa ra -1.

Example:

DAYCON.INP	DAYCON.OUT	Ghi chú
6 -1 2 8 0 8 1	10	- Tổng của dãy con dương liên tiếp tìm được là 10 (dãy con 2 8);
10 0 2 3 9 0 -1 12 2 0 -20	14	- Tổng của dãy con dương liên tiếp tìm được là 14 (dãy con 2 3 9 và 12 2);

Bài 13. Dãy con có tổng các phần tử lớn nhất (MAXSUB.*)

Cho dãy số $a_1, a_2, ..., a_n$ ($1 \leq n \leq 10^6$, $|a_i| \leq 10^9$). Hãy tìm dãy con của dãy số đã cho gồm các phần tử liên tiếp sao cho tổng các phần tử của dãy con này là lớn nhất.

**** Input:*** đọc từ file văn bản MAXSUB.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n
- Các dòng tiếp theo ghi n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$

**** Output:*** ghi ra file văn bản MAXSUB.OUT một số duy nhất là tổng các phần tử của dãy con tìm được

**** Example:***

MAXSUB.INP	MAXSUB.OUT
6 3 -6 2 8 -4 10	16

Bài 16. Tốc độ truyền dữ liệu lớn nhất (MAXSPEED.CPP).

Cho mạng gồm N máy tính, máy tính i được nối với trực tiếp thiết bị mạng trung tâm Modem Route duy nhất và tốc độ truyền dữ liệu hai chiều đều là C_i. Các máy tính không nối trực tiếp đến nhau.

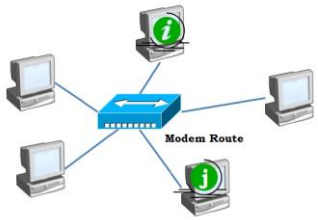
Máy tính i muốn trao đổi dữ liệu với máy tính j phải kết nối qua thiết bị Modem Route và tốc độ truyền được quy định là giá trị tuyệt đối $|C_i*C_j|$ ($i \neq j$). Để quản trị và cạnh tranh giữa các công ty với nhau, các nhà mạng luôn muốn biết tốc độ truyền T lớn nhất có thể giữa hai máy trong mạng của mình là bao nhiêu?

**** Input:*** đọc từ file văn bản MAXSPEED.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số N ($2 \leq N \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi N số C_i ($|C_i| \leq 10^9$).

**** Output***: ghi ra file văn bản MAXSPEED.OUT một số T lớn nhất có thể.

**** Example:***

MAXSPEED.INP	MAXSPEED.OUT	
5 4 5 -2 0 8	40	

Bài 17. Dãy con độ dài D có tổng lớn nhất (MAXSUBD.CPP)

Cho dãy A gồm N số nguyên A_i (i=1..N) và số tự nhiên D. Một dãy con là tập hợp các phần tử liên tiếp từ vị trí l đến vị trí thứ r nào đó trong A và có độ dài là: r-l+1.

Yêu cầu: Hãy tìm dãy con độ dài D có tổng các phần tử lớn nhất.

**** Input:*** đọc từ file văn bản MAXSUBD.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số N và D ($D \leq N \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi N số A_i ($|A_i| \leq 10^9$).

**** Output:*** ghi ra file văn bản MAXSUBD.OUT một số duy nhất là giá trị tổng lớn nhất có thể của dãy con độ dài D trong dãy A.

**** Example:***

MAXSUBD.INP	MAXSUBD.OUT
5 2 4 2 -8 9 1	10

Bài 18. Các số khác nhau (KHACNHAU.CPP)

Cho số nguyên dương n và dãy số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Đưa ra số lượng các số đôi một khác nhau trong dãy.

**** Input:*** đọc từ file văn bản KHACNHAU.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2 ghi n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$, i=1..n). Các số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

**** Output:*** ghi ra file văn bản KHACNHAU.OUT gồm 1 số duy nhất là số lượng các số đôi một khác nhau trong dãy

**** Example:***

KHACNHAU.INP	KHACNHAU.OUT	Giải thích

10 -1 5 -2 5 9 -1 -2 10 5 9	5	Gồm các số -1, 5, -2, 9, 10

Bài 19. Xóa số (XOASO.CPP)

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và dãy số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Loại khỏi dãy các phần tử giống nhau

**** Input:*** đọc từ file văn bản XOASO.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \le 10^6$);
- Dòng 2 ghi n số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \le 10^9$, i=1..n). Các số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

**** Output:*** ghi ra file văn bản XOASO.OUT gồm các phần tử còn lại của dãy ban đầu sau khi xóa các phần tử giống nhau (Các số được xắp theo thứ tự của dãy ban đầu).

****Example:***

XOASO.INP	XOASO.OUT
10 3 9 6 3 8 -6 9 4 7 4	6 8 -6 7

Bài 20. Dãy số Fibonacci (FIBONACCI.CPP)

Dãy số Fibonaci được định nghĩa quy nạp như sau: $F_1=1$; $F_2=1$; $F_3=2$; $F_k=F_{k-1} + F_{k-2}$ (k>=2).

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và dãy số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Kiểm tra dãy vừa nhập có phải là dãy số Fibonacci?

**** Input:*** đọc từ file văn bản FIBONACCI.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \le 10^3$);
- Dòng 2 ghi n số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($A_i \le 10^9$, i=1..n). Các số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

**** Output:*** ghi ra file văn bản FIBONACCI.OUT dãy số A nếu dãy số là dãy fibonacci. Nếu dãy không là dãy số fibonacci đưa ra giá trị A_i đầu tiên không thỏa mãn tính chất của dãy fibonacci

**** Example:***

FIBONACCI.INP	FIBONACCI.OUT
5 1 1 2 3 5	1 1 2 3 5
5 1 2 3 5 8	2

Bài 21. Dãy hoàn hảo (DAYHH.CPP)

Cho dãy n phần tử nguyên dương, dãy con của dãy đã cho là dãy các phần tử liên tiếp của dãy đó. Độ hoàn hảo của một dãy con là trung bình cộng của dãy con đó. Rõ ràng ta có thể thấy rằng dãy có độ hoàn hảo lớn nhất chính là số lớn nhất trong dãy, như vậy thì quá đơn giản để tìm được dãy con có độ hoàn hảo lớn nhất. Vì vậy ở đây ta chỉ xét những dãy có tổng của các phần tử không nhỏ hơn *k*.

Yêu cầu: Cho *n, k* và dãy *n* phần tử, tìm dãy con có độ hoàn hảo lớn nhất.

**** Input:*** đọc từ file văn bản DAYHH.INP gồm:

- Dòng 1 ghi hai số nguyên dương n và k. ($n <= 10^5$, $k <= 10^9$)
- Dòng 2 ghi n số nguyên dương a_i các phần tử của dãy đã cho

**** Output***: ghi ra file văn bản DAYHH.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được, làm tròn xuống thành số nguyên.

**** Example:***

DAYHH.INP	DAYHH.OUT
5 6	3

1 5 2 4 3	

Bài 22. Số hoàn hảo (HOANHAO.*)

Số tự nhiên N là số hoàn hảo nếu tổng các ước của N nhỏ hơn N bằng N. Ví dụ số 6 là số hoàn hảo vì có các ước là 1, 2, 3 có tổng bằng 6.

Nhập vào 1 số nguyên dương n và dãy số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Đếm số hoàn hảo trong dãy.

**** Input:*** đọc từ file văn bản HOANHAO.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^3$) ;
- Dòng 2 ghi các số nguyên dương $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($A_i \leq 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

**** Output:*** ghi ra file văn bản HOANHAO.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được.

**** Example:***

HOANHAO.INP	HOANHAO.OUT	Giải thích
5 1 6 15 28 4	2	Có 2 số hoàn hảo là 6 và 28

Bài 23. DÃY SỐ (DS.*)

Vừa mới học xong kiến thức tính chất chia hết. Tuấn và Minh muốn cùng nhau kiểm tra các kiến thức vừa học. Tuấn viết một dãy số gồm n số nguyên không âm $a_1, a_2, .., a_n$ sau đó đố Minh có bao nhiêu số trong dãy chia hết cho n. Vấn đề thật đơn giản, lần lượt thử kiểm tra từng số một với n. Sau khi đếm xong số lượng số chia hết cho n, Minh nhận thấy bài toán hơi nhàm chán liền nảy ra một ý, một bài toán vẫn có thể kiểm tra về kiến thức tính chia hết mà không tầm thường, đó là: đếm số lượng dãy con liên tiếp có tổng chia hết cho n rồi đố Tuấn.

Yêu cầu: Cho n và dãy số nguyên không âm $a_1, a_2, .., a_n$, hãy đếm số lượng dãy con liên tiếp có tổng chia hết cho n.

**** Input:*** đọc từ file văn bản DS.INP gồm:

- Dòng 1: chứa số nguyên n ($n \leq 10^5$)
- n dòng sau (từ dòng 2 đến dòng $n + 1$), mỗi dòng chứa một số nguyên không âm a_i ($a_i \leq 10^5$)

**** Output:*** ghi ra tệp văn bản DS.OUT gồm một số duy nhất là số lượng dãy con đếm được.

**** Example:***

DS.INP	DS.OUT
3 3 2 1	3

Bài 24. Chia đoạn (CHIADOAN.CPP)

Cho một băng số gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, ..., a_n$, mỗi số được viết trên một ô. Hãy cắt băng số này thành nhiều đoạn nhất sao cho tổng các phần tử trong các đoạn là bằng nhau.

**** Input:*** đọc từ file văn bản CHIADOAN.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương n ($n \leq 1000$)
- Dòng 2 ghi n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 1000$).

**** Output:*** ghi ra file văn bản CHIADOAN.OUT một số duy nhất là số lượng đoạn nhiều nhất chia được.

**** Example:***

HIADOAN.INP	CHIADOAN.OUT	Giải thích
8 10 2 6 2 5 2 1 2	3	Đoạn 1: 10 Đoạn 2: 2 + 6 + 2 =10 Đoạn 3: 5 + 2 + 1 + 2 = 10

Bài 25. Trông xe (TRONGXE.*)

Một bãi đỗ xe nhận trông xe trong vòng một tháng. Mỗi xe sẽ được gắn một số hiệu là một số nguyên dương T ($10102010 \le T \le 10109999$). Hai xe khác nhau sẽ được gắn hai số hiệu khác nhau. Một xe có thể ra vào bãi đỗ xe nhiều lần, mỗi lần vào bãi đỗ xe, người trông xe sẽ ghi vào sổ sách số hiệu của chiếc xe đó.

Cuối tháng dựa vào sổ ghi chép, người trông xe làm thống kê về số lần vào bãi đỗ xe của từng chiếc xe để tiến hành thu phí. Nếu một chiếc xe vào bãi đỗ xe p lần, cuối tháng chủ xe phải trả một lượng phí được tính như sau:

- Nếu $p \le 5$, chi phí là: 100.
- Nếu $p > 5$, chi phí là: 100 + (p-5)

Yêu cầu: Tính tổng số phí người trông xe thu được vào cuối tháng.

**** Input:*** đọc từ file văn bản TRONGXE.INP gồm:

- Dòng đầu chứa một số nguyên dương K ($0 < K \le 10^6$)
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số hiệu một chiếc xe.

**** Output:*** ghi ra file văn bản TRONGXE.OUT gồm một số là tổng số phí thu được.

**** Example:***

TRONGXE.INP	TRONGXE.OUT
7 10102010 10108888 10102010 10102010 10102010 10102010 10102010	201

Bài 26. DAYAB.*

Cho 2 dãy số nguyên, dãy A gồm m phần tử $A_1, A_2, \ldots, A_m$ và dãy B gồm n phần tử $B_1, B_2, \ldots, B_n$.

- Tìm các phần tử thuộc cả 2 dãy A và dãy B, mỗi số tính 1 lần;
- Tìm các phần tử thuộc dãy A và không thuộc dãy B, mỗi số tính 1 lần.

**** Input:*** đọc từ file văn bản DAYAB.INP gồm:

- Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương m, n ($m, n \le 10^5$);
- Dòng 2 ghi các số $A_1, A_2, \ldots, A_m$ ($|A_i| \le 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách
- Dòng 3 ghi các số $B_1, B_2, \ldots, B_n$ ($|B_i| \le 10^9$). Mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

**** Output:*** ghi ra file văn bản DAYAB.OUT gồm:

- Dòng 1 ghi các phần tử thuộc cả 2 dãy A và dãy B theo thứ tự xuất hiện trong dãy A;
- Dòng 2 ghi các phần tử thuộc dãy A và không thuộc dãy B theo thứ tự xuất hiện trong dãy A

**** Example:***

DAYAB.INP	DAYAB.OUT
6 4 -1 0 1 6 5 1 -2 1 3 6	1 6 -1 0 5